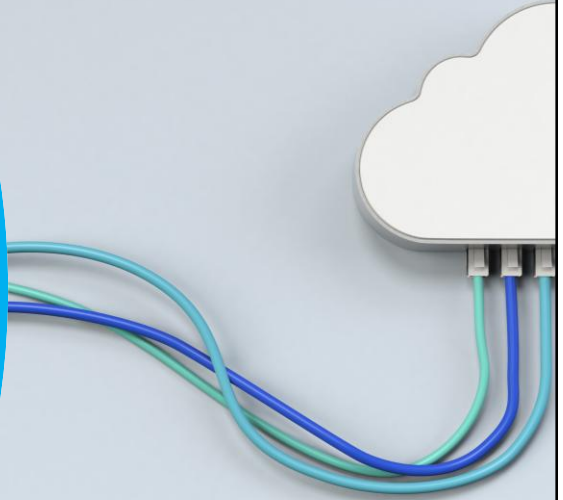


Dynamic Host Configuration Protocol (RFC 2131)

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 5 UND 6



1

AGENDA

- 01 IN A NUTSHELL
- 02 ADDITIONAL

2

01

In a Nutshell

3

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 5 und 6

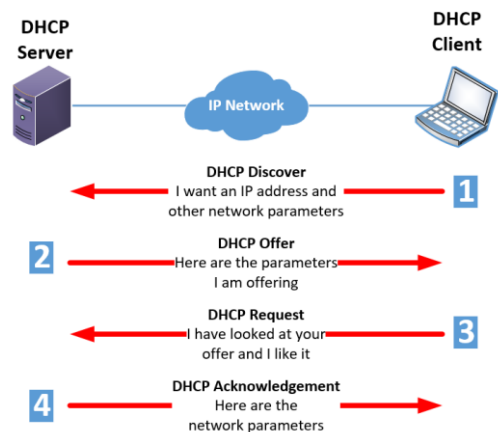
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

Woher bekommen Hosts eigentlich ihre IP-Adresse?

- Statische Konfiguration von Hand
- Dynamisch von einem DHCP-Server zugewiesene IP-Adresse

Ablauf:

1. Client sendet DHCP-Discover (Layer 2 Broadcast)
2. DHCP-Server antwortet mit DHCP-Offer, wodurch er dem Client eine IP-Adresse anbietet
3. Client antwortet mit DHCP-Request, wodurch er die angebotene Adresse anfordert
4. DHCP-Server antwortet mit DHCP-ACK, wodurch er die angeforderte Adresse zur Nutzung freigibt, oder mit DHCP-NACK, wodurch er die Nutzung der Adresse untersagt



4

Anmerkungen

- Die vom DHCP-Server zugewiesene Adresse wird auch als Lease bezeichnet und ist in ihrer Gültigkeit zeitlich begrenzt
- Clients erneuern ihr Lease in regelmäßigen Abständen beim DHCP-Server.
- Gerade in kleineren (privaten) Netzwerken übernimmt häufig ein Router die Rolle des DHCP-Servers.
- Zusammen mit der IP-Adresse und Subnetzmaske können DHCP-Server weitere Optionen ausliefern:
 - DNS-Resolver zur Namensauflösung (→ Kapitel 5)
 - Hostname und Domänen-Suffix (→ Kapitel 5)
 - Statische Routen, insbesondere einen Default-Gateway
 - Maximum Transmission Unit
 - NTP-Server zur Zeitsynchronisation
 - ...
- Aus Redundanzgründen werden manchmal mehrere DHCP-Server pro Netzwerk verwendet, wobei
 - sich die Adressbereiche der beiden Server nicht überschneiden dürfen oder
 - zusätzliche Mechanismen zur Synchronisation der Adresspools notwendig sind.
- Ein versehentlich ins Netzwerk eingebrachter DHCP-Server (z. B. durch einen achtlos angeschlossenen Router oder Access Point) kann beträchtliche Auswirkungen auf das Netzwerk haben und ist häufig schwer zu finden.

02

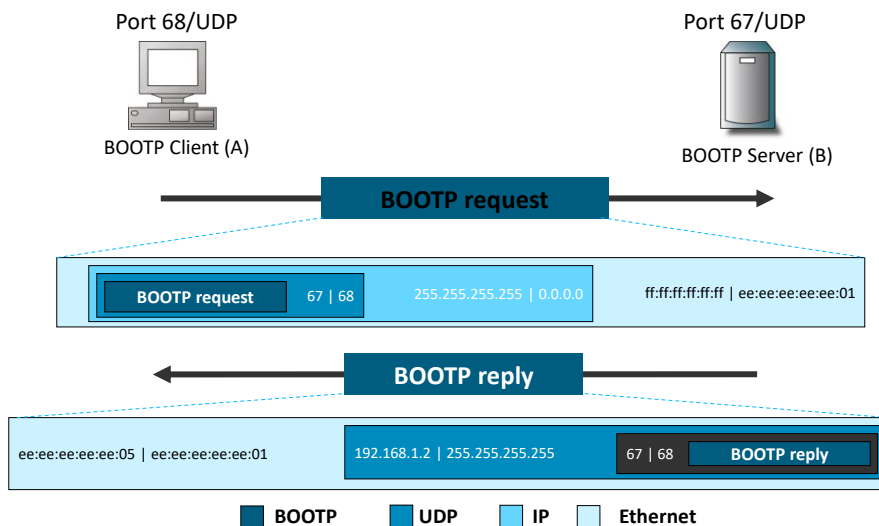
Additional

BOOTP: Bootstrap Protocol

- RFC 951
- Konzipiert für disklose Workstations
- Bietet statische Konfiguration:
 - IP-Adresse
 - Subnetzmaske
 - Router-IP-Adresse
 - Namensserver-IP-Adresse
 - Boot-Image

7

BOOTP Betrieb



8

BOOTP PDU Format

Operation Code	Hardware Type	Hardware Length	Hop Count
Transaction ID			
Number of seconds		Unused	
Client IP address			
Your IP address			
Server IP address			
Gateway IP address			
Client hardware address (16 bytes)			
Server name (64 bytes)			
Boot file name (128 bytes)			
Options (up to 64 bytes)			

4 bytes

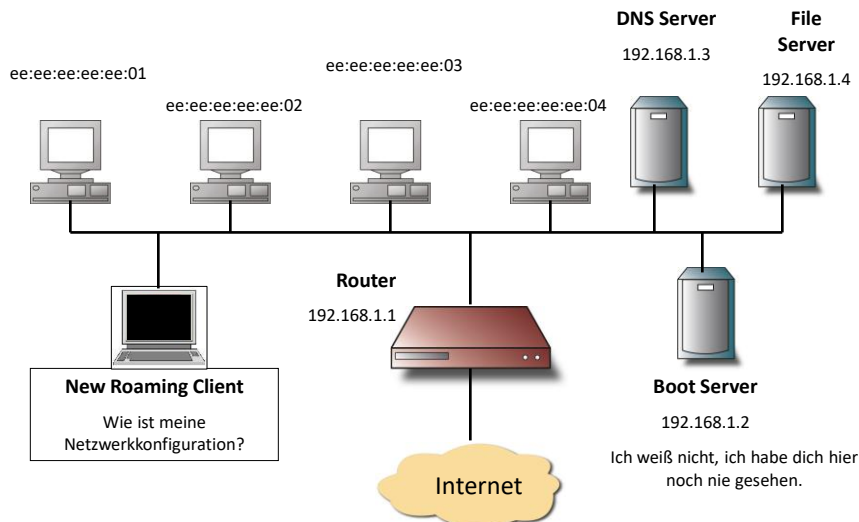
tgm [Quelle: Bootp and DHCP, Michael Sadowsky, University of Delaware, Oct. 2004]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

9

9

BOOTP Problem



tgm [Quelle: Bootp and DHCP, Michael Sadowsky, University of Delaware, Oct. 2004]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

10

10

BOOTP Einschränkungen

- Statische Konfiguration
- IP-Adressen werden nicht dynamisch zugewiesen.
- Manuelle Administratorintervention zum Hinzufügen/Entfernen von Clients erforderlich.

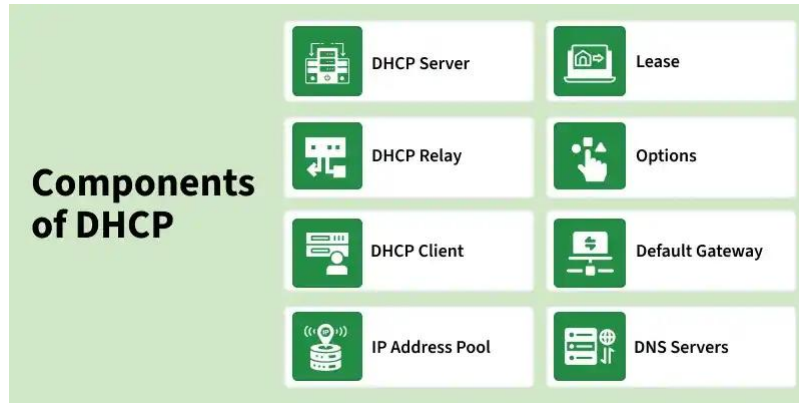
MOTIVATION FÜR DHCP

- Automatische Netzwerkkonfiguration für Clients
- Kein Administratoreingriff erforderlich
- Effektive Zuweisung begrenzter Adressen
- Unterstützung für temporäre/Roaming-Systeme

DHCP Entwicklung

- DHCP ist eine Erweiterung des Bootstrap-Protokolls.
- Es verwendet dasselbe grundlegende PDU-Format für Abwärtskompatibilität.
- Es führt einen Pool von IP-Adressen für die dynamische Zuweisung ein.
- Konzept temporärer Lease-Adressen.

DHCP Komponenten



13

DHCP PDU Format

Operation Code	Hardware Type	Hardware Length	Hop Count
Transaction ID			
Number of seconds		Flag (1 bit) (15 unused bits MBZ)	
Client IP address			
Your IP address			
Server IP address			
Gateway IP address			
Client hardware address (16 bytes)			
Server name (64 bytes)			
Boot file name (128 bytes)			
Options (up to 312 bytes)			

4 bytes

14

DHCP Entwicklung

- Das Broadcast-Bit informiert den Server darüber, ob er mit Unicast-IP-PDUs antworten kann oder die Antwort stattdessen im gesamten Netzwerk senden muss.
- Die DHCP-PDU enthält 312 Byte für Optionen, im Vergleich zu 64 Byte in der BOOTP-PDU.
- DHCP-Nachrichten werden im Optionsteil der PDU übertragen.

Typische Optionen



Tag ID	Function	Tag ID	Function
1	Subnet Mask	13	Boot File size
37	TCP Default TTL	72	WWW Server
69	SMTP Server	61	Client Identifier
54	Server Identifier	66	TFTP Server
3	Time server	53	DHCP Message
4	DNS name server	55	Parameter Request List

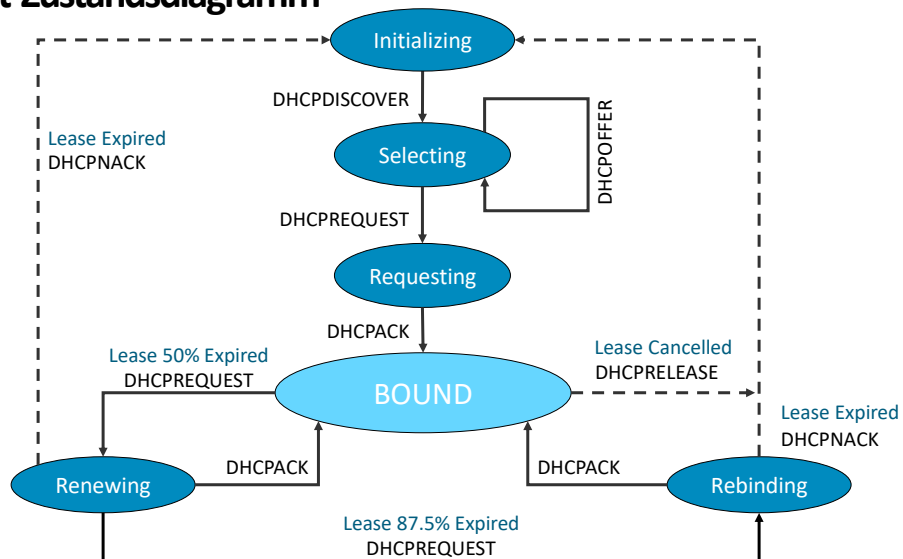
Typen von Nachrichten

Der durch das Wertfeld der Option mit dem Tag 53 identifizierte Typ lautet:

- DHCPDISCOVER (1)
- DHCPOFFER (2)
- DHCPREQUEST (3)
- DHCPDECLINE (4)
- DHCPACK (5)
- DHCPNACK (6)
- DHCPRELEASE (7)
- DHCPINFORM (8)

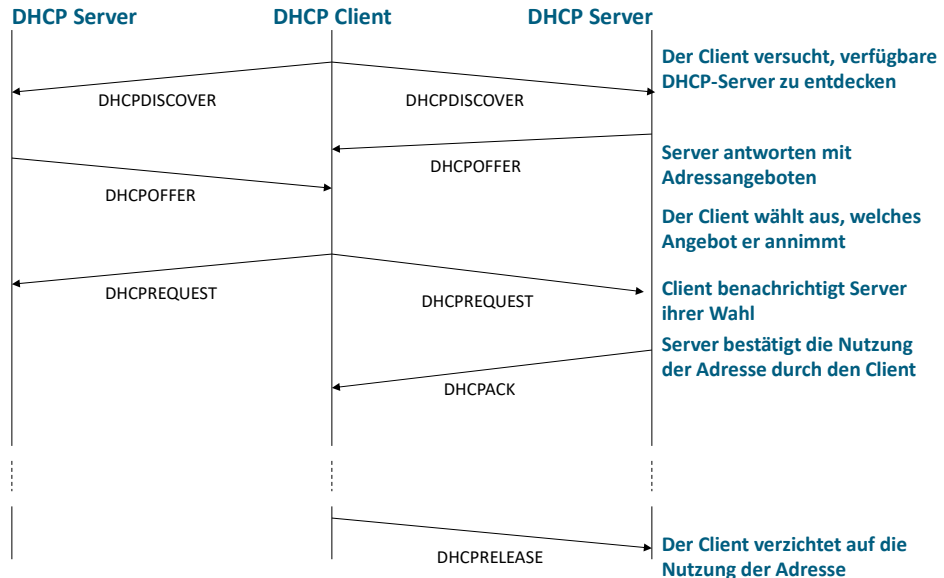
17

DHCP-Client-Zustandsdiagramm



18

Zuweisung einer neuen Adresse



tgm [Quelle: Bootp and DHCP, Michael Sadowsky, University of Delaware, Oct. 2004]

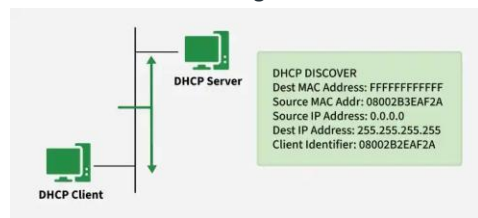
tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

19

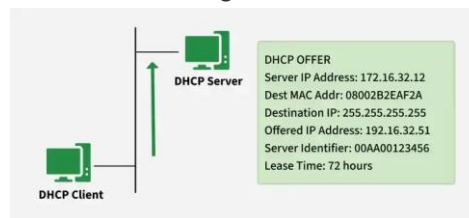
19

Zuweisung einer neuen Adresse

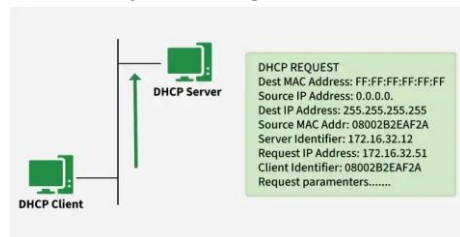
1. DHCP Discover Message



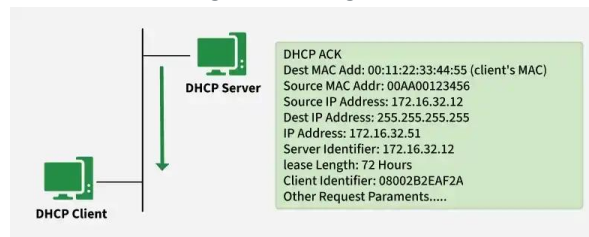
2. DHCP Offer Message



3. DHCP Request Message



4. DHCP Acknowledgment Message



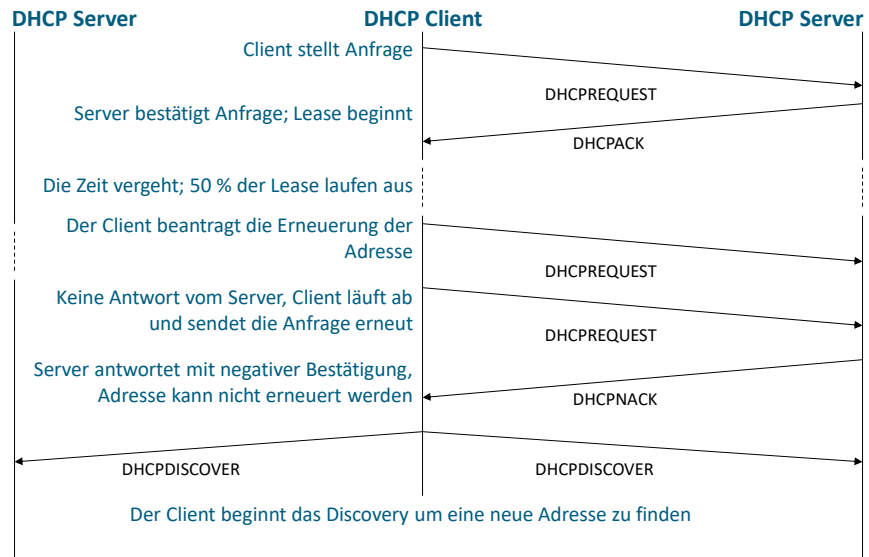
tgm [Quelle: <https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/dynamic-host-configuration-protocol-dhcp/> - letzter Abruf 30.6.2026]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

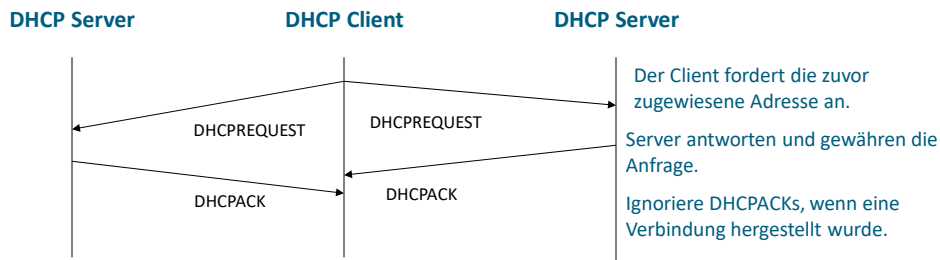
20

20

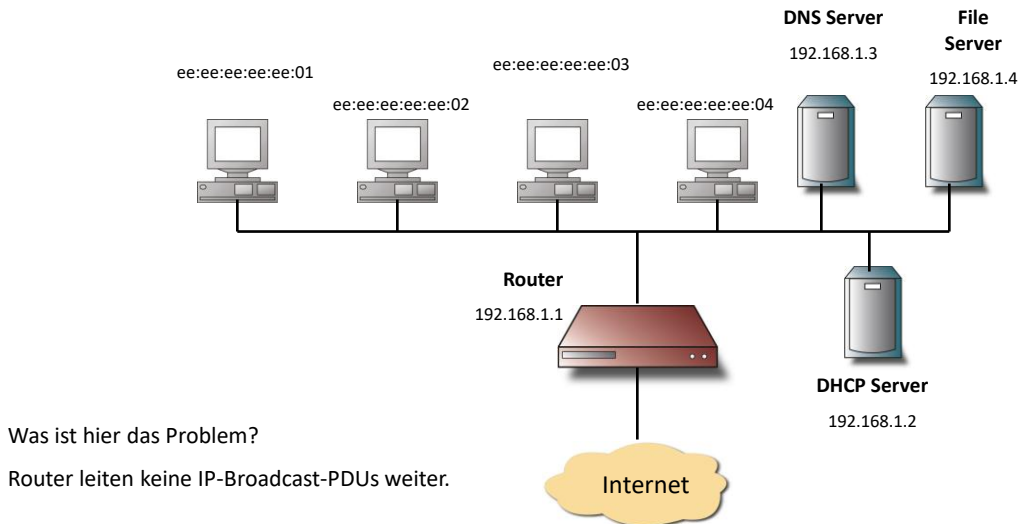
Erneuerung der Adresse



Vorangegangene Adresse erneuern



DHCP Problem



tgm [Quelle: Bootp and DHCP, Michael Sadowsky, University of Delaware, Oct. 2004]

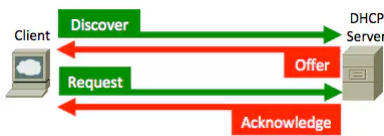
tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

23

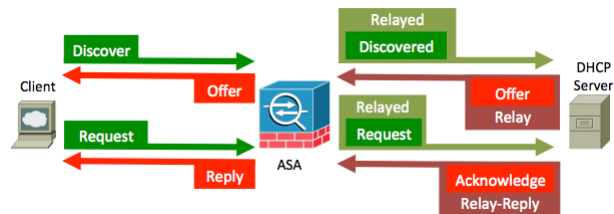
23

DHCP Paketfluss mit Relay

Kein DHCP Relay



Bit DHCP Relay



tgm [Quelle: https://www.cisco.com/c/de_de/support/docs/security/adaptive-security-appliance-asa-software/116265-configure-product-00.html - letzter Abruf 30.6.2026]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

24

24

DHCP Infrastruktur

- Verwenden Sie Relay-Agenten, um DHCP-Nachrichten zwischen physischen Netzwerken zu übertragen.
- Es ist unverhältnismäßig teuer, einen DHCP-Server in jedem physischen LAN-Segment zu betreiben.

DHCP Sicherheit

- Feindliche Umgebungen mit offenem physischem Netzwerkzugang
- Unerlaubter DHCP-Server im Netzwerk
- Denial-of-Service-Angriff durch Erschöpfung des Adresspools
- Authentifizierung gemäß RFC 3118, aber nicht implementiert